VoiceMimic

אפליקציית אנדרואיד לחיקוי קולות — מקליטים קול, מנסים לחקות אותו ומקבלים ציון 0–100

מה האפליקציה עושה

VoiceMimic בונה "מודל" של קול מטרה — מהקלטה במיקרופון או מקובץ שמע — ומאפשרת לכם לנסות לחקות אותו. ככל שהחיקוי קרוב יותר לקול המקורי, הציון גבוה יותר. האפליקציה מסבירה גם **מה** צריך לשפר (למשל: "דברו גבוה יותר", "האטו את הקצב") כדי שתוכלו להשתפר מניסיון לניסיון. כל העיבוד מתבצע על הטלפון עצמו, ללא אינטרנט.

הוספת קול מטרה

- **הקלטה** ישירה מהמיקרופון.
- **ייבוא קובץ שמע** (MP3, WAV, M4A ועוד) מהטלפון.
- **שיתוף** קובץ שמע מאפליקציה אחרת (למשל וואטסאפ) ישירות ל-VoiceMimic.
- **חיתוך** — מסך עם צורת גל ומחוון טווח לבחירת הקטע הרצוי, מתן שם ושמירה.

ארבעה מצבים

מצב	איך משחקים	מה נמדד
אותו משפט	חוזרים בדיוק על המשפט שבהקלטה המקורית. מוצג גרף גובה צליל של המקור מול החיקוי.	גוון קול, גובה, מנגינה (אינטונציה), קצב ומילים
דיבור חופשי	אומרים כל דבר שרוצים — רק הקול עצמו צריך להישמע כמו המקור.	גוון קול, גובה, הבעה
לייב	מדברים ברציפות (עד 3 דקות) והציון מתעדכן תוך כדי דיבור, כך שאפשר לשנות את הקול ולראות מיד אם זה עוזר.	גוון קול, גובה, הבעה — בזמן אמת
הקראה	כותבים טקסט (באנגלית) והאפליקציה מקריאה אותו בקול שנדגם.	לא נמדד — יצירת דיבור

מצב לייב — בפירוט

- **ציון חי** שמתעדכן בערך כל 0.7 שניות, לפי 4 השניות האחרונות של דיבור (הפסקות לא נספרות). הציון מוחלק כדי שלא יקפוץ.

- **גרף מגמה** של הציון בדקה האחרונה — רואים אם שינוי בקול שיפר את התוצאה.
- **מכוון גובה (טיונר)** — נקודה על סרגל עם אזור ירוק, שמתעדכנת 20 פעמים בשנייה: "גבוה יותר ↑", "נמוך יותר ↓" או "הגובה מדויק ✓".
- **פירוט** — פסים לגוון הקול, לגובה ולהבעה, יחד עם טיפ לשיפור.
- **שיאים** — השיא של הסבב הנוכחי והשיא של כל הזמנים לכל קול.

מצב הקראה — שיבוט קול

- כותבים משפט (עד 400 תווים) ולוחצים **"הקרא"** — האפליקציה מקריאה אותו בקול של ההקלטה שנבחרה.
- מבוסס על מודל **Pocket TTS** של Kyutai, שמשבט קול מכמה שניות של הקלטה בלבד, בלי צורך בתמלול. פועל על הטלפון, ללא אינטרנט.
- בפעם הראשונה מורידים את המודל (כ-198MB, עם פס התקדמות; הורדה שנקטעה ממשיכה מאיפה שעצרה).
- מחוון **מהירות** (0.7×–1.3×), כפתור **"השמע שוב"**, וכפתור **"נסו לחקות"** ששומר את הדיבור שנוצר כקול חדש — כדי לתרגל חיקוי של משפט שבחרתם.
- מגבלות: אנגלית בלבד (המודל לא תומך בעברית); ייצור משפט קצר לוקח כמה שניות עד חצי דקה, תלוי במכשיר.
- הרישיון של המודל הוא לשימוש לא-מסחרי, ויש לשבט רק קולות של אנשים שהסכימו לכך.

משחק: מרוץ ציפורים 🦜🏁

- תוכי מצויר (כמו באייקון) צריך ללכת מהקצה השמאלי של המסך לקצה הימני.
- בתחילת כל סבב יש ספירה לאחור, ואז מושמע הקול שנבחר. אחר כך מחקים אותו ברציפות — **ככל שהחיקוי טוב יותר, הציפור הולכת מהר יותר**. כשמפסיקים לדבר, הציפור נעצרת.
- הגבלת זמן: קל 60 שנ׳, רגיל 40 שנ׳, קשה 25 שנ׳. הגעה לדגל לפני שהזמן נגמר = ניצחון; אחרת = הפסד.
- על המסך: שעון, ציון חי, מכוון גובה ("גבוה יותר / נמוך יותר") וציון שיא לסבב.
- **מרוץ ברשת**: שני טלפונים באותה רשת Wi-Fi, שתי ציפורים (ירוקה וכחולה). אחד פותח מרוץ, השני מצטרף — מהרשימה שמתגלה אוטומטית או לפי כתובת IP. הקול נשלח מהמארח לטלפון השני, וכל טלפון רואה את שתי הציפורים בזמן אמת.
- מי שמגיע ראשון לדגל מנצח; אם הזמן נגמר — מנצחת הציפור שהגיעה רחוק יותר. המארח יכול להתחיל מרוץ נוסף.
- כניסה: כפתור "מרוץ ציפורים" במסך הבית, או אייקון הדגל במסך של קול.

איך מחושב הציון

רכיב	מה הוא בודק	אותו משפט	חופשי / לייב
גוון קול	"טביעת האצבע" של הקול, בעזרת רשת נוירונים לזיהוי דוברים (ERes2Net)	35%	55%
גובה	גובה הצליל הממוצע (חציון) לעומת המקור	20%	30%
מנגינה	עליות וירידות בקול לאורך המשפט	20%	—
קצב	מהירות הדיבור והתזמון	15%	—
מילים	האם נאמרו אותן מילים (עובד גם בין קול גברי לנשי)	10%	—
הבעה	מידת הגיוון והתנועה בגובה הקול	—	15%

אחרי כל ניסיון מוצגים הציון הכולל, פירוט לפי רכיבים, טיפים לשיפור והשיא האישי לכל מצב.

תכונות נוספות

- הורדת מודל שיבוט הקול רק כשצריך — קובץ ההתקנה נשאר קטן.
- ממשק **בעברית ובאנגלית** (כולל תצוגה מימין לשמאל), עם מעבר בלחיצה.
- האזנה להקלטה המקורית ולניסיון שלכם.
- רשימת קולות שמורים, עם השיאים בכל מצב לכל קול.
- אייקון: תוכי מצויר ששר למיקרופון 🦜🎤.

פרטים טכניים

נושא	פרט
פלטפורמה	Android 8.0 ומעלה, Kotlin + Jetpack Compose
מודל קול	sherpa-onnx 2.0.1 עם מודל 3D-Speaker ERes2Net (VoxCeleb), פועל על המכשיר
עיבוד שמע	גובה צליל ב-YIN, MFCC, יישור DTW, זיהוי דיבור אדפטיבי, דגימה מחדש ל-16kHz
שיבוט קול	Kyutai Pocket TTS (int8) דרך sherpa-onnx, מורד פעם אחת מ-HuggingFace
הרשאות	מיקרופון; אינטרנט — להורדת מודל שיבוט הקול ולמרוץ ברשת המקומית
מרוץ ברשת	חיבור TCP ישיר בין הטלפונים (פורט 47124) וגילוי אוטומטי ב-NSD/mDNS
קובץ התקנה	`G:\My Drive\Misc\VoiceMimic.apk` (כ-53MB, למעבדי arm64)
קוד המקור	`C:\AndroidStudio\VoiceMimic`

לתשומת לב: סקאלות הציון כוילו על קולות מחשב (TTS): אותו דובר קיבל דמיון 0.66–0.94 ודוברים שונים עד 0.42. הן עדיין לא כוילו על חיקויים של אנשים אמיתיים, ולכן ייתכן שיידרש כיול נוסף אחרי שימוש בטלפון.